GEORG-AUGUST-UNIVERSITÄT GÖTTINGEN IN PUBLICA COMMODA SEIT 1737

Finanzwirtschaft des Unternehmens

Kapitel 5: Die Darstellung und Lösung von Entscheidungsproblemen unter Unsicherheit

5.1 Lernziele
5.2 Die Darstellung von Entscheidungsproblemen bei Unsicherheit
5.3 Die Lösung von Entscheidungsproblemen bei Unsicherheit

5.1 Lernziele

Wie lässt sich eine Entscheidungssituation formal beschreiben?

Wie lässt sich Unsicherheit beschreiben?

Wie lassen sich Investitions- und Finanzierungsentscheidungen unter Unsicherheit treffen?

5.2 Die Darstellung von Entscheidungsproblemen bei Unsicherheit

Grundbegriffe:

- Alternative: Eine von mehreren sich ausschließenden Handlungsmöglichkeiten
- Entscheidung: Auswahl einer Alternative
- Ergebnis: Konsequenz einer Entscheidung, die für Ziele relevant ist
- Zustand/Umweltzustand: Ausprägung von (für Entscheider) nicht beeinflussbarer Daten
- Unsicherheit

Grundmodell der Entscheidungstheorie

Bausteine: Alternativen (AL), Umweltzustände (S), [Wahrscheinlichkeiten (p)], Ergebnisse (Z), Zielfunktion

	$p(S_1)$	$p(S_2)$	$\cdots$	$p(S_j)$	$\cdots$	$p(S_J)$
	S_1	S_2	$\cdots$	S_j	$\cdots$	S_J
AL_1	Z_{11}	Z_{12}	$\cdots$	Z_{1j}	$\cdots$	Z_{1J}
AL_2	Z_{21}	Z_{22}	$\cdots$	Z_{2j}	$\cdots$	Z_{2J}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
AL_i	Z_{i1}	Z_{i2}	$\cdots$	Z_{ij}	$\cdots$	Z_{iJ}
$\vdots$	$\vdots$	$\vdots$		$\vdots$		$\vdots$
AL_I	Z_{I1}	Z_{I2}	$\cdots$	Z_{Ij}	$\cdots$	Z_{IJ}

Beispiel

	S1: „schlecht“	S2: „mittel“	S3: „gut“
AL_1: Anlage 1	-10 %	10%	30%
AL_2: Anlage 2	-10%	8%	20%
AL_3: Anlage 3	3%	3%	3%
AL_4: Anlage 4	2,5%	2,5%	2,5%

5.3 Die Lösung von Entscheidungsproblemen bei Unsicherheit

Dominanzkriterien zur Vorauswahl in Entscheidungsproblemen bei Unsicherheit

- Absolute Dominanz

  Eine Alternative AL_X dominiert eine zweite Alternative AL_Y absolut, wenn gilt: Das schlechteste Ergebnis von AL_X ist nicht schlechter als das beste Ergebnis von AL_Y, und mindestens ein Ergebnis von AL_X ist strikt besser als ein Ergebnis von AL_Y.

- Zustandsdominanz

  Eine Alternative AL_X dominiert eine zweite Alternative AL_Y gemäß Zustandsdominanz, wenn gilt: In jedem einzelnen Zustand ist das Ergebnis von AL_X nicht schlechter als das Ergebnis von AL_Y, aber in mindestens einem Zustand ist das Ergebnis von AL_X strikt besser als das Ergebnis von AL_Y.

Statistische Maße zur Beurteilung von Entscheidungsalternativen

- Datenvorbereitung: Aufsteigende Sortierung aller Zahlungsansprüche Z. Zusammenfassung aller Umweltzustände mit identischen Zahlungsansprüchen. Bezeichnungen des niedrigsten und höchsten Zahlungsanspruchs mit $\underline{Z}$ und $\overline{Z}$ sowie der Menge aller Zahlungsansprüche mit $\mathbb{Z}$.

- Erwartungswert: $\mathrm{E}(Z) = \sum_{z \in \mathbb{Z}} z \cdot p(z)$ bzw. $\mathrm{E}(Z) = \int_{\underline{Z}}^{\overline{Z}} z \cdot f(z)\mathrm{d}z$

- Varianz: $\mathrm{Var}(Z) = \sum_{z \in \mathbb{Z}} [z - \mathrm{E}(Z)]^2 \cdot p(z)$ bzw. $\mathrm{Var}(Z) = \int_{\underline{Z}}^{\overline{Z}} [z - E(Z)]^2 \cdot f(z)\mathrm{d}z$

- Verlustwahrscheinlichkeit:

$$p(Z \leq Z^*) = \sum_{z \in \mathbb{Z},\, z \leq Z^*} p(z) \quad \text{bzw.} \quad p(Z \leq Z^*) = F(Z^*) = \int_{\underline{Z}}^{Z^*} f(z)\mathrm{d}z$$

Fortsetzung des Beispiels

Verbleibende Alternativen:

Welche Alternative ist besser, wenn …

Welche Alternative ist besser, wenn …

Anwendung der Kapitalwertmethode bei Unsicherheit

S(i)	S(1)	S(2)	S(3)
p (S(i))	1/3	1/3	1/3
Rendite	-10%	10%	30%

Variante a: Risikozuschlagsmethode

Berücksichtigung von Risiken:

Risikozuschlag auf Diskontierungssatz: d

$$K_0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{E(\tilde{E}_t)}{(1+i+d)^t} - A_0$$

Wie lässt sich d bestimmen?

Variante b: Sicherheitsäquivalenzmethode

Berücksichtigung von Risiken:
Risikoabschlag auf erwartete Zahlungen: D

Sicherheitsäquivalent: $E(\tilde{E}_t) - D$

$$K_0 = \sum_{t=1}^{n} \frac{E(\tilde{E}_t) - D}{(1+i)^t} - A_0$$

Wie lässt sich D bestimmen?